

Bài tập buổi 4

Key takeaways

Tại repo [pw-course](#), tạo folder [lesson-4](#). Thêm vào đó file [key-takeaways.md](#), liệt kê các kiến thức mà bạn học được trong buổi 4.

Kiến thức bổ sung để làm bài: pop()

Xóa và trả về phần tử cuối cùng của mảng, làm thay đổi mảng gốc

- `let arr = [1, 2, 3];`
- `let last = arr.pop(); // arr = [1, 2], last = 3`
- `console.log(arr); // [1, 2]`
- `console.log(last); // 3`

Kiến thức bổ sung để làm bài: unshift()

Thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng, trả về độ dài mới của mảng, làm thay đổi mảng gốc.

- `let arr = [1, 2, 3];`
- `arr.unshift(0); // arr = [0, 1, 2, 3]`
- `console.log(arr); // [0, 1, 2, 3]`

Kiến thức bổ sung để làm bài: trim()

Loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi, không thay đổi chuỗi gốc mà trả về chuỗi mới..

- `const str = " Hello World ";`
- Để xoá khoảng trắng ở đầu sử dụng `trimStart()`
- Để xoá khoảng trắng ở cuối sử dụng `trimEnd()`

Kiến thức bổ sung để làm bài: for of

Bản chất một chuỗi cũng là một mảng. Ví dụ chuỗi "Playwright" bản chất là một mảng gồm các kí tự `["P", "l", "a", "y", "w", "r", "i", "g", "h", "t"]`

Để lặp trong mảng này, bạn sử dụng `string.length` để lấy độ dài của chuỗi và lấy ra từng phần tử một theo index

Ví dụ:

```
const str = "K9 2024";  
for (let i = 0; i < str.length; i++){  
  console.log(str[i]);  
}
```

// Kết quả in ra

K

9

2

0

2

4

In ra tất cả các ký tự của một chuỗi. Ví dụ chuỗi `Playwright` thì sẽ in ra

P

l

a

y

w

r

i

g

h

T

Javascript - Loop Advanced

Dữ liệu mẫu:

- `numbers = [1, 2, 3]`
- `str = "Playwright"`
- `student = { "name": "Alex", "age": 10, "salary": 20 }`
- `arr = [1, 2, 3, 4, 3, 55, 23]`
- `dupArr = [1, 2, 3, 1, 2, 4, 5]`

Thực hiện với các phương thức bên dưới

1. forEach

Thêm vào file **01-forEach.js** và thêm vào lời giải cho các bài sau:

- 1.1 In lần lượt từng phần tử của **numbers**.
- 1.2 Tính tổng, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của **numbers**
- 1.3 Tạo mảng mới từ **numbers**, mỗi phần tử nhân đôi

2. for...of

Thêm vào file **02-for-of.js** và thêm vào lời giải cho các bài sau:

- 2.1 In lần lượt từng ký tự của **str**
- 2.2 Tạo mảng đảo ngược từ **str**
- 2.3 Tìm và in vị trí đầu tiên và cuối cùng của giá trị 3 trong **arr**
- 2.4 Lọc các phần tử xuất hiện 1 lần trong **dupArr**

3. for...in

Thêm vào file **03-for-in.js** và thêm vào lời giải cho các bài sau:

- 3.1 In tên và giá trị mỗi thuộc tính của student
- 3.2 Tính tổng các giá trị số trong student
- 3.3 Tạo mảng chứa tên các thuộc tính của student

Utils function

Tại repo **pw-course**, tạo folder **lesson-4**. Tạo file với cú pháp như sau: **utils-function/02-js-*** và thêm vào lời giải cho các bài sau

- * là tên các uil function chúng ta làm việc. Vd làm bài every -> **02-js-every**

1. Yêu cầu tổng quát cho các phương thức mảng:

Dưới đây là các mảng dữ liệu:

- **scores** = [85, 90, 78]
- **ages** = [18, 21, 16, 25]
- **words** = ["apple", "banana", "cherry", "date"]
- **numbers** = [1, 2, 3, 4]
- **expenses** = [50, 100, 150]

Thực hiện với các phương thức bên dưới

1. **every**

Thêm vào file **utils-function/01-every.js** và thêm vào lời giải cho các bài sau:

- 1.1 Kiểm tra tất cả giá trị trong **scores** có **> 70** không.
- 1.2 Kiểm tra tất cả giá trị trong **ages** có **> 15** không.
- 1.3 Kiểm tra tất cả từ trong **words** có **độ dài > 3** không.

2. **filter**

Thêm vào file **utils-function/01-filter.js** và thêm vào lời giải cho các bài sau:

- 2.1 Lọc các giá trị trong **scores > 80**.
- 2.2 Lọc các giá trị trong **ages ≥ 18**.
- 2.3 Lọc các từ trong **words** có **độ dài > 5**.

3. **find**

Thêm vào file **utils-function/01-find.js** và thêm vào lời giải cho các bài sau:

- 3.1 Tìm giá trị đầu tiên trong **scores > 80**.
- 3.2 Tìm giá trị đầu tiên trong **ages > 20**.
- 3.3 Tìm từ đầu tiên trong **words** có **độ dài > 5**.

4. **map**

Thêm vào file **utils-function/01-map.js** và thêm vào lời giải cho các bài sau:

- 4.1 Từ **scores**, tạo mảng mới: tăng **10%** nếu **< 90**, giảm **5%** nếu **≥ 90**.

4.2 Từ **numbers = [1, 2, 3]**, chuyển thành mảng chuỗi.

4.3 Từ **numbers = [1, 2, 3]**, nhân đôi mỗi giá trị.

5. **some**

Thêm vào file **utils-function/01-some.js** và thêm vào lời giải cho các bài sau:

5.1 Kiểm tra **scores có giá trị nào > 80** không.

5.2 Kiểm tra **ages có giá trị nào < 18** không.

5.3 Kiểm tra **words có từ nào dài > 5** không.

6. **reduce**

Thêm vào file **utils-function/01-reduce.js** và thêm vào lời giải cho các bài sau:

6.1 Tính tổng các giá trị trong **scores**.

6.2 Tính tích các giá trị trong **numbers**.

6.3 Tính tổng các giá trị trong **expenses**.

2. Thêm/xóa phần tử trong mảng (push, pop, shift, unshift)

Dữ liệu:

- **numbers = [1, 2, 3]**
- **names = ["Alice", "Bob", "Charlie"]**

Yêu cầu:

Thêm vào file **utils-function/02-arr.js** và thêm vào lời giải cho các bài sau:

1. **Push**: Thêm **4** vào cuối **numbers**; thêm **"David"** vào cuối **names**.
2. **Pop**: Loại bỏ phần tử cuối của **numbers = [1, 2, 3, 4]**.
3. **Unshift**: Thêm **0** vào đầu **numbers**; thêm **"David"** vào đầu **names**.
4. **Shift**: Loại bỏ phần tử đầu của **numbers = [1, 2, 3, 4]**.

3. Chia tách chuỗi (split)

Dữ liệu:

- `name = "Nguyễn Văn A"`
- `emails = "example1@gmail.com,example2@gmail.com,example3@gmail.com"`
- `date = "2024-05-19"`

Yêu cầu:

Thêm vào file `utils-function/03-split.js` và thêm vào lời giải cho các bài sau:

1. Chia `name` thành **mảng các từ** (dùng khoảng trắng).
2. Chia `emails` thành **mảng các email** (dùng dấu phẩy).
3. Chia `date` thành **mảng ngày, tháng, năm** (dùng dấu gạch ngang).

4. Tìm kiếm và kiểm tra trong chuỗi (includes, indexOf)

Dữ liệu:

- `name = "Nguyễn Văn A"`
- `email = "example@gmail.com"`
- `productName = "MacBook Pro"`
- `description = "Khóa học JavaScript cơ bản"`

Yêu cầu:

1. Includes:

Thêm vào file `utils-function/04-include.js` và thêm vào lời giải cho các bài sau:

- 1.1 Kiểm tra **"Nguyễn"** trong `name`.
- 1.2 Kiểm tra **"@"** trong `email`.
- 1.3 Kiểm tra **"Pro"** trong `productName`.

2. IndexOf:

Thêm vào file `utils-function/04-index-of.js` và thêm vào lời giải cho các bài sau:

- 2.1 Tìm vị trí **"a"** trong name.
- 2.2 Tìm vị trí **"@"** trong email.
- 2.3 Tìm vị trí **"JavaScript"** trong description.

5. Thay thế và chỉnh sửa chuỗi (replace)

Dữ liệu:

- **phoneNumber** = "0123 456 789"
- **report** = "Có một lỗi trong hệ thống."
- **numbersStr** = "1,234,567"

Yêu cầu:

Thêm vào file **utils-function/05-replace.js** và thêm vào lời giải cho các bài sau:

1. Thay khoảng trắng bằng **"."** trong **phoneNumber**.
2. Thay **"lỗi"** bằng **"bug"** trong **report**.
3. Thay **","** bằng **"."** trong **numbersStr**.

6. Trích xuất chuỗi (substring)

Dữ liệu:

- **fullName** = "Nguyễn Văn A"
- **date** = "2024-05-19"
- **email** = "example@gmail.com"

Yêu cầu:

Thêm vào file **utils-function/06-substring.js** và thêm vào lời giải cho các bài sau:

1. Trích xuất họ từ **fullName** (từ đầu đến ký tự thứ 6).
2. Trích xuất năm từ **date** (4 ký tự đầu).
3. Trích xuất tên miền từ **email** (từ sau **"@"**).

7. Loại bỏ khoảng trắng trong chuỗi (trim)

Dữ liệu:

- `name = " Nguyễn Văn A "`
- `userInput = " 12345 "`
- `email = " example@gmail.com "`

Yêu cầu:

Thêm vào file `utils-function/07-trim.js` và thêm vào lời giải cho các bài sau:

1. Loại bỏ khoảng trắng đầu và cuối của `name`.
2. Loại bỏ khoảng trắng của `userInput`.
3. Loại bỏ khoảng trắng đầu của `email`.